UniEVANGÉLICA
UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DE GOIÁS

Engenharia de Software



Documento de Especificação de Projeto Integrador

HIGIENIZE

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária – Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial – Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

Sumário

1. **PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO** **4**

2. **PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO** **5**

3. *1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO* *6*

4. *2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO* *7*

5. 2.1 Resumo do Negócio 7

6. 2.2 Problemas Identificados 8

7. *3 EQUIPE DO PROJETO* *9*

8. *4 RESPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO* *10*

9. **PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE** **12**

10. *5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO* *12*

11. *6 OBJETIVOS DO SEMESTRE* *13*

12. *7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE* *13*

13. **PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS** **15**

14. *8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO* *15*

15. *9 CONTEXTO DE NEGÓCIO* *16*

16. *10 SOLUÇÕES EXISTENTES* *16*

17. *11 PESQUISA COM USUÁRIOS* *17*

18. *12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO* *17*

19. *13 REGRAS DE NEGÓCIO* *18*

20. *14 REQUISITOS FUNCIONAIS* *18*

21. *15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS* *19*

22. **PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA** **21**

23. *16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO* *21*

24. 16.1 Fluxo de Navegação 21

25. 16.2 Protótipos do Sistema 21

26. *17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA* *21*

27. 17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil) 22

28. 17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema 22

29. *18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO* *22*
30. 18.1 Modelo de Dados 23
31. 18.2 Estrutura e Manipulação de Dados 23
32. *19 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL* *23*
33. 19.1 Escolhas Tecnológicas 23
34. 19.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes 24
35. **PARTE 05 – ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA** **25**
36. *20 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA* *25*
37. *21 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO* *26*
38. *22 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA* *26*
39. 22.1 Frontend 27
40. 22.2 Backend 27
41. *23 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO* *28*
42. **PARTE 06 – QUALIDADE, SEGURANÇA, AVALIAÇÃO E EXTENSÕES DO PROJETO** **29**
43. *24 QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES* *29*
44. *25 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO* *29*
45. *26 EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES* *30*
46. *27 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR* *30*

PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO

Versão	Período	Fase	Data	Descrição
1.0	*5º*	*01*	*08/03/2026*	Revisão geral da documentação, atualização da arquitetura do sistema, confirmação das escolhas tecnológicas, refinamento dos requisitos funcionais e não funcionais, e atualização dos diagramas.
1.1	*5º*	*02*	*19/04/2026*	Implementação completa do frontend do sistema Higienize em HTML, CSS e JavaScript. Desenvolvimento de todas as telas previstas na prototipação, estruturação do repositório por perfil de usuário e atualização das seções 16, 20, 21, 22.1 e 23 do documento.
1.2	*6º*	*01*	*05/09/2026*	Implementação inicial do backend do sistema Higienize com Node.js e Express. Criação da API REST e da persistência em SQLite com better-sqlite3. Implementação do cadastro e login de usuários, proteção de senhas com bcryptjs, autenticação com JSON Web Token e rotas iniciais para profissionais, solicitações, candidaturas, mensagens e avaliações.
1.3	6º	02	17/10/2026	Integração do frontend com a API REST desenvolvida em Node.js e Express. Conexão dos fluxos de cadastro e login, consulta de profissionais, criação e consulta de solicitações, candidatura e aceite de profissionais, conclusão de serviços, envio de mensagens e publicação de avaliações. As requisições utilizam JSON, e as operações protegidas enviam JWT no cabeçalho Authorization: Bearer. Atualização das seções de arquitetura, tecnologias e implementação por camadas para refletir as funcionalidades integradas na Fase 02.

PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO

*O projeto desenvolvido pelo grupo consiste na criação do **Higienize**, um sistema digital que conecta moradores de condomínios de alto padrão a diaristas previamente verificadas por meio de um processo rigoroso de análise de documentos, checagem de antecedentes e validação de identidade. O objetivo central da solução é tornar a contratação de serviços de limpeza residencial mais segura, transparente e organizada, eliminando os riscos e a informalidade que caracterizam esse processo atualmente.*

A proposta do sistema é oferecer uma plataforma centralizada que beneficie todos os envolvidos: moradores que desejam contratar serviços com confiança e praticidade, síndicos que precisam de controle e organização sobre a entrada e atuação de profissionais no condomínio, e diaristas qualificadas que buscam acesso a clientes exigentes, melhor remuneração e agenda organizada.

Atualmente, muitos moradores contratam diaristas de forma informal, por indicação, sem qualquer verificação sobre a profissional ou garantia sobre a qualidade do serviço prestado. Esse cenário gera insegurança, falta de transparência sobre o que será realizado, divergências sobre valores e horários, e ausência de um canal organizado para acompanhamento e avaliação dos serviços. Diante desse cenário, o Higienize busca oferecer uma solução prática que centralize essas informações e interações em uma única plataforma digital.

A aplicação permitirá que moradores visualizem perfis de diaristas verificadas, solicitem serviços com data e horário definidos, se comuniquem com as profissionais via chat, acompanhem o status dos atendimentos e registrem avaliações após a conclusão dos serviços. Para as diaristas, o sistema oferece acesso a oportunidades de trabalho, painel de métricas de desempenho e agenda organizada.

O projeto está sendo desenvolvido por uma equipe composta por quatro integrantes, onde cada membro possui responsabilidades específicas dentro do processo de desenvolvimento: gerência de projeto e documentação, desenvolvimento backend e banco de dados, desenvolvimento frontend e interface do usuário, e análise de requisitos — garantindo melhor organização das atividades e divisão adequada das tarefas ao longo de todos os ciclos do Projeto Integrador.

Integrante	Nome Completo	Função no Projeto
Aluno 01	*Artur Firmino*	Gerente de Projeto / Documentação
Aluno 02	*Carlos Magno*	Desenvolvedor Back-end / Banco de Dados

Aluno 03	*Lucas Lima*	Desenvolvedor Front-end / Interface do Usuário
Aluno 04	*Lucas Resende*	Analista de Requisitos

Para garantir organização e acompanhamento da evolução do projeto, os materiais e recursos utilizados pelo grupo estão centralizados em plataformas digitais que permitem controle de versões, colaboração entre os integrantes e compartilhamento das informações.

Protótipo do Sistema (Figma):
https://www.figma.com/design/YN7L5ftu5kR3eZQIk1sOBw/Untitled?node-id=0-1&p=f

Documentação do Projeto:
(Inserir link da documentação, caso esteja em Google Drive ou outra plataforma)

Esses links serão atualizados ao longo do desenvolvimento do projeto, permitindo acompanhar a evolução do sistema durante todo o semestre.

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: sempre que necessário

Nome do Produto:

HIGIENIZE

Descrição do Produto:

O Higienize é um serviço digital que conecta moradores de condomínios de alto padrão a diaristas previamente selecionadas por meio de um processo rigoroso de verificação de documentos, análise de antecedentes e validação de identidade. A proposta é oferecer mais segurança e confiança na contratação de serviços de limpeza residencial, garantindo que as profissionais atendam a critérios claros de qualidade e conduta. O serviço permite que moradores agendem limpezas com praticidade, saibam exatamente o que está incluído no atendimento e tenham acompanhamento do que foi contratado. Para síndicos, traz mais controle e organização na entrada e atuação das profissionais dentro do condomínio. Já para as diaristas, representa acesso a clientes mais exigentes, melhor remuneração e agenda organizada. O objetivo é tornar a contratação de limpeza residencial mais segura, transparente e profissional, reduzindo riscos e melhorando a experiência de todos os envolvidos.

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

O serviço Higienize surge a partir da necessidade de tornar a contratação de profissionais de limpeza residencial mais segura, organizada e confiável, principalmente em condomínios de alto padrão. Atualmente, muitos moradores enfrentam dificuldades ao contratar diaristas, pois muitas vezes não há verificação adequada das profissionais, nem garantia de qualidade ou segurança no serviço prestado. Isso pode gerar insegurança para os moradores, além de possíveis conflitos ou problemas dentro do ambiente do condomínio. Ao mesmo tempo, muitas profissionais qualificadas também encontram dificuldades para acessar clientes que valorizem seu trabalho e ofereçam melhores condições de remuneração. Nesse contexto, o Higienize busca aproximar esses dois públicos, oferecendo um meio organizado de contratação que prioriza confiança, transparência e qualidade no atendimento. A proposta é beneficiar moradores, síndicos e profissionais de limpeza, criando um ambiente mais seguro e profissional para a realização desse tipo de serviço. Com isso, espera-se melhorar a experiência na contratação de limpeza residencial, reduzir riscos e valorizar o trabalho das profissionais envolvidas.

2.1 Resumo do Negócio

O projeto Higienize está inserido no contexto de serviços de limpeza residencial realizados em condomínios de alto padrão. Nesse cenário, moradores frequentemente precisam contratar diaristas para realizar atividades como limpeza e organização de suas residências. A principal atividade desse contexto é a prestação de serviços domésticos, que exige confiança, organização e qualidade no atendimento. No entanto, muitas vezes essas contratações acontecem de forma informal, sem verificação adequada das profissionais ou garantia sobre a qualidade do serviço. Esse cenário é relevante porque envolve a segurança dos moradores, a organização do condomínio e a valorização do trabalho das profissionais de limpeza. Por isso, buscar formas mais seguras e organizadas de realizar essas contratações se torna cada vez mais importante.

2.2 Problemas Identificados

Item	Descrição
O problema de	A dificuldade de encontrar profissionais de limpeza confiáveis para trabalhar dentro de residências em condomínios de alto padrão. Muitas vezes a contratação acontece por indicação informal ou sem qualquer tipo de verificação sobre a profissional, o que pode gerar insegurança para os moradores..
Afeta	Moradores dos condomínios, síndicos responsáveis pela organização do local e também as profissionais de limpeza que procuram oportunidades de trabalho.
Cujo impacto é	Esse problema pode gerar insegurança dentro do condomínio, falta de confiança na contratação, risco de ocorrências indesejadas e dificuldade em garantir a qualidade do serviço prestado. Além disso, pode causar conflitos entre moradores e administração do condomínio caso ocorram problemas.
Benefícios de uma solução seriam	Maior segurança na contratação das profissionais, mais confiança por parte dos moradores, melhor organização na prestação do serviço e valorização das profissionais que realizam o trabalho de forma qualificada.

Item	Descrição
O problema de	A falta de organização e transparência na contratação de serviços de limpeza residencial, já que muitas vezes não há definição clara do que será feito no serviço, do valor cobrado ou da forma de pagamento.
Afeta	Moradores que contratam o serviço e profissionais de limpeza que realizam o trabalho.
Cujo impacto é	Pode gerar confusão sobre as tarefas que devem ser realizadas, divergências sobre valores ou horários e insatisfação tanto do cliente quanto da profissional. Em alguns casos, isso também pode levar a retrabalho ou cancelamento do serviço.
Benefícios de uma solução seriam	Maior clareza sobre o serviço contratado, melhor organização dos horários e tarefas, redução de conflitos entre clientes e profissionais e uma experiência mais satisfatória para todos os envolvidos.

3 EQUIPE DO PROJETO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: sempre que houver mudanças na equipe

Matrícula	Nome Completo	Função no Projeto
2412049	*Arthur Firmino Martins*	Gerente de Projeto / Documentação
2410502	*Carlos Magno da Silva*	Desenvolvedor Back-end / Banco de Dados
2410617	*Lucas Lima da Silva*	Desenvolvedor Front-end / Interface do Usuário
2410375	*Lucas Resende*	Analista de Requisitos

4 RESPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO

Criação obrigatória:

Repositório de Código: a partir do 2º Período – Fase 02

Repositório de Protótipo: a partir do 2º Período – Fase 01

Repositório de Aplicações Executáveis: a partir do 5º Período – Fase 02

Atualização: contínua

Tipo de Artefato	Link	Descrição
Repositório de Código	https://github.com/CarlosMagn0/higienize/tree/main/higienize-app	Repositório público do projeto Higienize contendo o código-fonte do frontend, estrutura de pastas por perfil de usuário, arquivo README com instruções de execução e histórico de commits por ciclo de desenvolvimento.

PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE

O planejamento do sexto período conduziu o projeto Higienize da implementação do backend à integração dos principais fluxos da interface com a API REST. Na Fase 02, as páginas desenvolvidas em HTML, CSS e JavaScript passaram a enviar requisições ao servidor e a apresentar os dados retornados pela aplicação.

Durante o desenvolvimento local, o frontend utiliza a função fetch, definida em frontend/script.js, para se comunicar com a API em http://127.0.0.1:3000/api. O backend foi desenvolvido em Node.js com Express e executa separadamente da interface. Por isso, o servidor habilita CORS para permitir as requisições entre as duas origens. Os dados das operações são enviados e recebidos em formato JSON.

Foram integrados o cadastro e o login de moradores e diaristas, a consulta e a visualização de profissionais, a criação e a consulta de solicitações, o registro e a consulta de candidaturas, o aceite de uma candidatura, a conclusão de serviços, o envio e a consulta de mensagens vinculadas a solicitações e a publicação de avaliações. Nas rotas protegidas, o frontend envia o token JWT no cabeçalho Authorization: Bearer.

O backend valida os dados, a autenticação, o perfil e as permissões antes de executar as operações. Na solicitação, exige endereço, tamanho do imóvel, ao menos um serviço e data e horário futuros. Para candidaturas, verifica se a solicitação está aberta, se a diarista está verificada e ativa e se o valor proposto é positivo. Ao aceitar uma candidatura, o sistema registra a escolhida, recusa as demais e atualiza a solicitação para agendada. A avaliação é permitida após a conclusão do serviço e aceita nota inteira de 1 a 5.

A persistência utiliza SQLite por meio da biblioteca better-sqlite3. As senhas são protegidas com bcryptjs, e os tokens JWT têm validade de oito horas. Nesta versão, ainda não estão implementados o cancelamento de solicitações, as notificações e um endpoint /api/me para consulta geral dos dados da conta. Esses recursos permanecem fora do escopo integrado desta versão.

5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

Na Fase 02 do sexto período, o Higienize possui integração entre as páginas do frontend e a API REST desenvolvida em Node.js e Express. No ambiente local, o frontend utiliza fetch para enviar requisições HTTP à API em http://127.0.0.1:3000/api, com dados em JSON. Como a interface e o backend são executados separadamente, o servidor Express habilita CORS.

Estão integrados o cadastro e o login, a consulta de profissionais e perfis, a criação e a consulta de solicitações, as candidaturas e seu aceite, a conclusão de serviços, as mensagens vinculadas às solicitações e as avaliações. As rotas protegidas utilizam JWT no cabeçalho Authorization: Bearer, com validade de oito horas. As senhas são armazenadas com hash gerado por bcryptjs, e os dados do sistema são persistidos em SQLite por meio de better-sqlite3.

O backend aplica regras de autenticação, autorização e negócio, incluindo a validação de solicitações futuras, a candidatura de diaristas verificadas e ativas a solicitações abertas, o aceite de candidatura pelo morador responsável e a avaliação somente após a conclusão do serviço. O cancelamento de solicitações, as notificações e a consulta geral da conta por /api/me ainda não estão implementados nesta versão.

6 OBJETIVOS DO SEMESTRE

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

Para o semestre atual, o grupo definiu como principal objetivo avançar do planejamento conceitual para o início da implementação prática do sistema Higienize, consolidando as bases já desenvolvidas nas etapas anteriores do projeto. A proposta é transformar os protótipos e modelos definidos em funcionalidades iniciais que representem o funcionamento real da aplicação.

Entre os objetivos definidos, destaca-se o desenvolvimento das principais funcionalidades do sistema, como cadastro e autenticação de usuários, visualização de profissionais de limpeza e solicitação de serviços. Essas funcionalidades foram priorizadas por representarem o núcleo do sistema e por estarem diretamente relacionadas aos problemas identificados na fase de análise.

Outro objetivo importante é a evolução da modelagem de dados, com maior organização das entidades e preparação para a futura integração com um banco de dados. Além disso, o grupo pretende avançar na estruturação do sistema, organizando melhor o código e compreendendo a comunicação entre as diferentes partes da aplicação.

Também está previsto o aprimoramento dos protótipos desenvolvidos, ajustando o fluxo de navegação e melhorando a clareza das interfaces, com base no que foi aprendido durante as etapas anteriores. Esse processo contribui para garantir que o sistema seja mais intuitivo e alinhado com as necessidades dos usuários.

Esses objetivos foram definidos considerando o nível atual de conhecimento da equipe, buscando um equilíbrio entre desafio e viabilidade. Dessa forma, o grupo pretende evoluir o projeto de maneira consistente, adquirindo experiência prática e preparando uma base sólida para as próximas etapas do desenvolvimento do sistema.

7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

O cronograma do semestre foi organizado com o objetivo de estruturar o desenvolvimento do projeto Higienize de forma progressiva e coerente com os objetivos definidos. Em vez de estabelecer datas rígidas, o grupo optou por definir etapas bem distribuídas, permitindo maior flexibilidade na execução das atividades e melhor adaptação conforme o avanço do projeto.

Inicialmente, será realizada uma revisão geral do projeto, com foco na análise dos requisitos, regras de negócio e modelagem inicial, garantindo que todos os integrantes estejam alinhados quanto às definições já estabelecidas. Em seguida, serão feitos ajustes nos protótipos desenvolvidos, buscando melhorar a organização das telas e o fluxo de navegação, com base nos aprendizados obtidos até o momento.

Na sequência, o grupo dará início à estruturação do sistema, organizando os arquivos e definindo a base necessária para o desenvolvimento. Com essa estrutura definida, será iniciada a implementação das funcionalidades principais, como cadastro de usuários, login e navegação entre as telas do sistema.

Paralelamente, será realizada a evolução da modelagem de dados, com o objetivo de refinar as entidades e preparar o sistema para futura integração com banco de dados. Após essa etapa, serão realizados testes iniciais das funcionalidades implementadas, permitindo identificar possíveis erros e oportunidades de melhoria.

Com base nos resultados dos testes, o grupo realizará ajustes e melhorias no sistema, focando na correção de problemas e na melhoria da experiência do usuário. Por fim, será realizada uma etapa de validação, na qual o sistema será revisado como um todo, verificando se está alinhado com os objetivos definidos para o semestre.

Dessa forma, o cronograma proposto permite que o projeto evolua de maneira organizada, garantindo que cada etapa contribua para o desenvolvimento consistente da solução e para o aprendizado contínuo da equipe.

PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS

Esta parte do projeto tem como objetivo aprofundar o entendimento sobre o público-alvo, o contexto do negócio e as necessidades que motivam o desenvolvimento do sistema Higienize. Diferentemente das etapas técnicas, o foco aqui está na análise do problema e na compreensão do cenário em que a solução será aplicada, garantindo que o sistema seja construído com base em necessidades reais.

Inicialmente, buscou-se compreender quem são os principais usuários do sistema, identificando seus perfis, comportamentos e dificuldades enfrentadas no processo de contratação de serviços de limpeza. Esse entendimento é essencial para garantir que o sistema atenda de forma eficiente às expectativas dos usuários e ofereça uma experiência adequada.

Além disso, foi analisado o contexto do negócio, considerando como os serviços de limpeza são atualmente contratados e quais são os principais desafios enfrentados tanto por clientes quanto por profissionais da área. Essa análise permitiu identificar falhas no processo atual, como falta de organização, dificuldade de comunicação e ausência de um meio centralizado para gerenciamento dos serviços.

Com base nesse entendimento, foi possível realizar o levantamento inicial dos requisitos do sistema, definindo as principais funcionalidades e características necessárias para atender às demandas identificadas. Esses requisitos servem como base para o desenvolvimento do projeto, orientando as decisões futuras e garantindo coerência entre o problema identificado e a solução proposta.

Dessa forma, esta etapa contribui diretamente para a construção de um sistema mais alinhado com a realidade dos usuários, fortalecendo a base do projeto e preparando o caminho para as próximas fases de desenvolvimento.

8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01
Atualização: Todos os períodos seguintes

O público-alvo do sistema Higienize é composto principalmente por moradores de condomínios de alto padrão que precisam contratar serviços de limpeza residencial de forma mais segura, organizada e confiável. Esses usuários normalmente buscam praticidade no agendamento, confiança nas profissionais contratadas e maior controle sobre os serviços realizados dentro de suas residências. O sistema também atende diaristas e profissionais de limpeza que desejam encontrar oportunidades de trabalho com melhor organização, acesso a clientes mais exigentes e maior valorização profissional.

Além disso, o produto também considera a participação dos síndicos e administradores de condomínios, que precisam acompanhar e controlar a entrada de profissionais nas dependências do local, garantindo maior segurança para os moradores. Os usuários do sistema possuem diferentes níveis de familiaridade com tecnologia, por isso a plataforma foi planejada com uma interface simples, intuitiva e de fácil navegação.

Os moradores utilizam o sistema principalmente para visualizar profissionais disponíveis, verificar avaliações, solicitar serviços e acompanhar agendamentos. Já as diaristas utilizam a plataforma para gerenciar oportunidades de trabalho, aceitar serviços e organizar sua agenda de atendimentos. Dessa forma, o Higienize busca atender diferentes perfis de usuários, oferecendo uma experiência segura, transparente e eficiente para todos os envolvidos no processo de contratação de serviços de limpeza residencial.

9 CONTEXTO DE NEGÓCIO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: 2º e 3º Período

O sistema Higienize está inserido no contexto de prestação de serviços de limpeza residencial em condomínios de alto padrão, um cenário em que segurança, organização e confiança são fatores fundamentais para moradores e administradores. Atualmente, muitas contratações de diaristas acontecem de maneira informal, normalmente por indicação de conhecidos ou grupos de mensagens, sem qualquer processo padronizado de validação das profissionais ou acompanhamento do serviço realizado. Esse modelo pode gerar insegurança para os moradores, dificuldades de comunicação e falta de transparência sobre horários, valores e atividades contratadas.

Além disso, síndicos e administradores de condomínios frequentemente enfrentam dificuldades para controlar o acesso de profissionais externos às dependências do condomínio, principalmente quando não existe um registro organizado das prestadoras de serviço autorizadas. Já as diaristas muitas vezes encontram dificuldades para conquistar novos clientes, organizar agendas e demonstrar credibilidade no mercado, mesmo possuindo experiência e qualificação profissional.

Nesse contexto, o Higienize surge como uma solução digital que busca centralizar e organizar todo o processo de contratação de serviços de limpeza residencial. A plataforma permite que moradores visualizem profissionais verificadas, consultem avaliações, realizem agendamentos e acompanhem os serviços contratados de forma mais prática e segura. Para as profissionais, o sistema oferece maior visibilidade, organização da agenda e acesso a oportunidades de trabalho mais qualificadas. Dessa forma, o produto busca reduzir problemas comuns do modelo informal de contratação, promovendo mais transparência, segurança e eficiência para todos os envolvidos.

10 SOLUÇÕES EXISTENTES

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 01
Atualização: contínua.

Atualmente, o problema relacionado à contratação de serviços de limpeza residencial é tratado principalmente de forma informal, por meio de indicações de conhecidos, grupos de mensagens e redes sociais. Em muitos casos, os moradores escolhem profissionais com base apenas em recomendações pessoais, sem acesso a informações organizadas sobre experiência, avaliações anteriores ou validação de identidade. Esse cenário pode gerar insegurança, dificuldade de comunicação e falta de controle sobre os serviços contratados.

Além dos processos informais, também existem aplicativos e plataformas digitais voltados para contratação de diaristas e profissionais domésticas. Essas soluções normalmente permitem visualizar perfis, consultar avaliações e realizar agendamentos online. No entanto, muitas plataformas disponíveis possuem foco mais amplo e não atendem especificamente às necessidades de condomínios de alto padrão, onde questões como controle de acesso, verificação rigorosa das profissionais e maior segurança possuem grande importância.

Outra limitação identificada em algumas soluções existentes é a pouca transparência sobre o acompanhamento do serviço e a dificuldade de organização da comunicação entre cliente e profissional. Em alguns casos, os usuários ainda dependem de contatos externos para confirmar horários, negociar valores ou resolver problemas relacionados ao atendimento.

Diante disso, o Higienize busca oferecer uma solução mais centralizada, segura e organizada, integrando funcionalidades como validação de profissionais, acompanhamento de serviços, avaliações e melhor controle dos agendamentos. A proposta do sistema é reduzir as limitações observadas nas soluções atuais e proporcionar uma experiência mais confiável tanto para moradores quanto para

profissionais de limpeza.

11 PESQUISA COM USUÁRIOS

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02
Atualização: contínua.

A pesquisa com usuários foi realizada com o objetivo de compreender, na prática, as principais necessidades, dificuldades e expectativas relacionadas à contratação de serviços de limpeza em ambientes residenciais. Essa etapa foi fundamental para aproximar o projeto da realidade dos usuários, permitindo que as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento estivessem alinhadas com problemas reais.

Inicialmente, a equipe utilizou uma abordagem simples, baseada em ***conversas informais e questionamentos diretos*** *com pessoas que já utilizaram ou pretendem utilizar serviços de limpeza, incluindo moradores de residências e possíveis profissionais da área. Essas interações permitiram identificar aspectos importantes, como a dificuldade em encontrar profissionais confiáveis, a falta de organização no agendamento de serviços e a ausência de um canal centralizado para contratação e acompanhamento.*

Além disso, foram realizadas perguntas relacionadas à forma como esses serviços são atualmente contratados, quais critérios são considerados importantes (como preço, avaliação e confiança) e quais dificuldades são mais frequentes durante esse processo. A partir dessas informações, foi possível compreender melhor o comportamento dos usuários e suas principais demandas.

Com base nos dados coletados, o grupo identificou a necessidade de oferecer funcionalidades como ***cadastro de usuários, visualização de profissionais, sistema de avaliação, agendamento organizado e acompanhamento de serviços****, elementos que foram incorporados ao projeto do sistema Higienize.*

Embora a pesquisa tenha sido realizada de forma inicial e exploratória, ela

*cumpriu seu papel ao fornecer **insumos importantes para a definição dos requisitos e das regras de negócio do sistema**, contribuindo para a construção de uma solução mais alinhada com as necessidades dos usuários.*

Nos próximos períodos, a expectativa é tornar essa pesquisa mais estruturada, ampliando o número de participantes, organizando melhor os dados coletados e aprofundando a análise das informações, de forma a continuar aprimorando o sistema com base no feedback dos usuários.

12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02
Atualização: contínua.

A pesquisa realizada ao longo do desenvolvimento do projeto Higienize proporcionou uma melhor compreensão do contexto em que o sistema está inserido, permitindo identificar problemas reais enfrentados por moradores de condomínios e profissionais de limpeza. A partir dessa análise, foi possível compreender as dificuldades relacionadas à contratação de serviços, como falta de confiança, ausência de organização nos agendamentos e pouca transparência na execução dos serviços.

*Um dos principais aprendizados obtidos foi a importância da **segurança e confiabilidade** no processo de contratação. Muitos usuários demonstram preocupação em permitir a entrada de profissionais desconhecidos em suas residências, o que influenciou diretamente na definição de funcionalidades como validação de profissionais, avaliações e histórico de serviços realizados.*

*Outro ponto relevante identificado foi a necessidade de **organização e controle dos agendamentos**, tanto para os moradores quanto para as profissionais de limpeza. A ausência de um controle adequado pode gerar conflitos de horários, atrasos e dificuldades no acompanhamento dos serviços. Esse entendimento contribuiu para a definição de funcionalidades relacionadas ao agendamento com data e horário definidos, bem como o acompanhamento do status do serviço.*

*Além disso, a pesquisa evidenciou a importância de uma **interface simples e***

__intuitiva__, considerando que os usuários podem possuir diferentes níveis de familiaridade com tecnologia. Esse fator influenciou diretamente na criação dos protótipos no Figma, priorizando uma navegação clara e objetiva, facilitando o uso do sistema.

Os resultados da pesquisa também contribuíram para a definição dos __requisitos funcionais e regras de negócio__, garantindo que o sistema esteja alinhado com as necessidades reais dos usuários. Dessa forma, a pesquisa não apenas auxiliou na compreensão do problema, mas também serviu como base para as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento do projeto.

Portanto, pode-se afirmar que a pesquisa teve papel fundamental na construção do sistema, orientando tanto a definição das funcionalidades quanto a estrutura geral da solução, contribuindo para o desenvolvimento de um sistema mais eficiente, seguro e alinhado com o contexto proposto.

13 REGRAS DE NEGÓCIO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-001	O usuário deve estar cadastrado para acessar as funcionalidades do sistema.	RF-001, RF-002, RNF-001
Detalhamento: Para utilizar as funcionalidades do sistema, o usuário deve realizar um cadastro informando dados básicos como nome, e-mail e senha. O acesso ao sistema só será permitido após a validação dessas informações. Essa regra garante controle de acesso e segurança dos dados.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-002	Após o cadastro ou login, o backend emite um JSON Web Token (JWT) com validade de oito horas. O frontend envia o token no cabeçalho `Authorization: Bearer` nas requisições protegidas, e o backend valida o token e as permissões do perfil antes de executar a operação.	RF-002, RNF-001
Detalhamento: O sistema deve exigir autenticação do usuário antes de permitir acesso às funcionalidades principais, como solicitação de serviços e visualização de dados. Isso evita acessos não autorizados.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-003	Apenas usuários autenticados com perfil de cliente podem criar solicitações de serviço.	RF-003, RF-004, RF-002
Detalhamento: Apenas usuários que estejam logados no sistema poderão solicitar serviços de limpeza. Essa regra garante que todas as solicitações estejam vinculadas a um usuário identificado.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-004	A solicitação deve conter pelo menos um serviço, endereço, tamanho do imóvel e data/hora futura.	RF-004
Detalhamento: Ao solicitar um serviço, o usuário deve obrigatoriamente selecionar uma data e horário disponíveis. Isso garante organização e evita conflitos de agenda.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-005	Uma diarista não pode possuir dois serviços aceitos para o mesmo horário.	RF-004, RNF-002
Detalhamento: O sistema deve validar a disponibilidade da profissional antes de confirmar o agendamento, evitando conflitos de horários e garantindo melhor organização dos atendimentos.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-006	No registro de uma candidatura, o backend verifica se a profissional já possui uma candidatura aceita para uma solicitação com a mesma data e horário. A prevenção de conflitos está parcialmente implementada, pois essa verificação não é repetida quando o morador aceita uma candidatura.	RF-005, RF-006
Detalhamento: A validação atual compara a data e o horário exatos com serviços que já possuem candidatura aceita. Ela reduz conflitos, mas não garante a disponibilidade em todos os casos; a verificação também precisa ser realizada no momento do aceite para cobrir completamente a regra.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-007	O sistema deve validar os campos obrigatórios e os dados informados no cadastro de moradores e profissionais.	RF-001, RNF-003
Detalhamento: O sistema deve validar os campos obrigatórios durante o cadastro, como e-mail válido e senha adequada, evitando inconsistências e erros no sistema.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-008	As solicitações, candidaturas, mensagens e avaliações devem permanecer armazenadas para consulta de histórico.	RF-006, RF-008
Detalhamento: Todos os serviços solicitados devem ser armazenados, permitindo que usuários consultem atendimentos anteriores e acompanhem suas atividades.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-009	O cancelamento de serviço está previsto pelo status CANCELADA, mas a rota de cancelamento ainda não foi implementada nesta versão.	RF-007
Detalhamento: O cancelamento deve ser permitido somente antes da data e horário do serviço. Após esse período, o cancelamento pode ser bloqueado ou tratado com regras específicas.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados

RNE-010	Somente diaristas verificadas e ativas podem candidatar-se a solicitações abertas	RF-003, RF-005
Detalhamento: Para registrar uma candidatura, a profissional deve estar autenticada, verificada e ativa, e a solicitação precisa estar aberta. O backend também exige uma proposta com valor positivo e impede que a mesma profissional se candidate duas vezes à mesma solicitação.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-011	Somente o morador responsável pela solicitação pode consultar suas candidaturas, aceitar uma candidatura ou concluir o serviço.	RF-004, RF-005
Detalhamento: O backend verifica se a solicitação pertence ao morador autenticado antes de permitir a consulta das candidaturas, o aceite de uma profissional ou a conclusão de um serviço agendado. O cancelamento ainda não está implementado.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-012	Somente uma profissional autenticada pode candidatar-se a uma solicitação aberta. A solicitação é atualizada para agendada quando o morador responsável aceita uma candidatura; nessa operação, a candidatura escolhida é aceita e as demais são recusadas.	RF-004, RF-005
Detalhamento: Ao confirmar uma candidatura, o sistema marca a diarista escolhida como aceita, recusa automaticamente as demais candidaturas e atualiza a solicitação para o status de agendada. Essa operação é executada em transação para manter a consistência dos dados.		

14 REQUISITOS FUNCIONAIS

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-001	O sistema deve permitir o cadastro de moradores e profissionais por nome, e-mail e senha.	Implementado e integrado ao frontend	Alta.
Detalhamento: O usuário informa nome, e-mail, senha e perfil. O backend exige os campos obrigatórios, aceita os perfis de morador e profissional e exige senha com pelo menos oito caracteres. O e-mail deve ser único no banco de dados.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-002	O sistema deve permitir login por e-mail e senha para acesso às funcionalidades restritas.	Implementado e integrado ao frontend	Alta.
Detalhamento: O usuário informa o e-mail e a senha cadastrados. Após validar as credenciais, o backend retorna um JSON Web Token (JWT) com validade de oito horas. O frontend armazena o token no navegador e o envia no cabeçalho `Authorization: Bearer` para acessar as rotas protegidas.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-003	O sistema deve permitir consultar o catálogo de profissionais cadastradas e visualizar os dados disponíveis de seus perfis.	Implementado e integrado ao frontend	Alta.
Detalhamento: O frontend consulta a API para exibir a lista de profissionais verificadas e ativas. Ao selecionar uma profissional, consulta seu perfil e apresenta os dados disponíveis, como nome, cidade, experiência e avaliações.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-004	O morador autenticado informa o tipo de serviço, a data e o horário desejados, o endereço, o bairro e o tamanho do imóvel. O backend valida os campos e exige uma data e um horário futuros. Também verifica a disponibilidade da profissional, quando selecionada, e calcula o valor da solicitação.	Parcialmente implementado	Alta.
Detalhamento: O frontend envia os serviços selecionados, o endereço, o tamanho do imóvel e a data e o horário desejados. O backend exige esses campos e valida que a data e o horário sejam futuros. Nesta versão, ainda não há seleção de uma profissional durante a solicitação, cálculo automático do valor nem validação de um catálogo fechado de serviços; por isso, o requisito está parcialmente implementado.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-005	O sistema permite a troca de mensagens vinculadas a uma solicitação e a candidatura de profissionais a solicitações abertas. O morador responsável pode consultar e aceitar uma candidatura.	Implementado e integrado ao frontend	Alta.
Detalhamento: O backend permite consultar e enviar mensagens quando o usuário tem acesso à solicitação. A profissional autenticada, verificada e ativa pode candidatar-se a uma solicitação aberta. O morador responsável pode consultar as candidaturas e aceitar uma delas; ao aceitar, o backend atualiza o status da solicitação e recusa as demais candidaturas.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-006	O sistema deve permitir que o morador responsável avalie um serviço concluído com uma nota e um comentário.	Implementado e integrado ao frontend	Média
Detalhamento: A avaliação pode ser registrada pelo morador responsável somente após a conclusão do serviço e se ainda não houver uma avaliação para a solicitação. A nota deve ser um número inteiro de 1 a 5; o comentário é opcional, e o frontend também pode enviar tags.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-007	O sistema deve permitir que o morador responsável cancele uma solicitação própria aberta ou agendada, desde que o atendimento ainda seja futuro.	Planejado - não implementado nesta versão	Média
Detalhamento: O banco de dados prevê o status `CANCELADA`, porém o backend ainda não disponibiliza uma rota de cancelamento e o frontend não oferece essa ação. Portanto, o morador ainda não consegue cancelar uma solicitação pelo sistema.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-008	O sistema deve permitir que o usuário autenticado consulte os dados da própria conta e os serviços relacionados a ela.	Parcialmente implementado	Média
Detalhamento: O frontend consulta a API para exibir as solicitações relacionadas ao usuário autenticado. Nesta versão, ainda não existe um endpoint `/api/me` para recuperar os dados completos da conta e demais registros associados ao perfil.			

Na Fase 02, foram integrados ao frontend o cadastro e o login, a consulta de profissionais e seus perfis, a criação e consulta de solicitações, as candidaturas e seu aceite, a conclusão de serviços, o envio e a consulta de mensagens e a publicação de avaliações. O backend valida os dados, a autenticação e as permissões e persiste as informações no SQLite. As rotas protegidas utilizam JWT no cabeçalho `Authorization: Bearer`. O cancelamento de solicitações e as notificações ainda não estão implementados. O requisito RF-008 está parcialmente implementado, pois a consulta completa dos dados da conta por endpoint ainda não está disponível.

15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-001	O sistema deve garantir a segurança das informações dos usuários.	Implementado parcialmente	Alta
Detalhamento: As informações cadastradas pelos usuários devem ser protegidas para evitar acesso indevido. Apenas usuários autorizados devem conseguir acessar suas próprias informações dentro do sistema.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-002	O sistema deve ser fácil de utilizar.	Planejado	Alta
Detalhamento: A interface deve ser simples e organizada para que qualquer usuário consiga entender como utilizar o serviço sem dificuldades, mesmo que não tenha muita experiência com tecnologia.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-003	O sistema deve apresentar respostas rápidas às ações dos usuários.	Planejado	Média
Detalhamento: Quando o usuário realizar uma ação, como buscar profissionais ou solicitar um serviço, o sistema deve responder rapidamente para não prejudicar a experiência de uso.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-004	O sistema deve estar disponível para uso sempre que os usuários precisarem acessar o serviço.	Planejado	Alta
Detalhamento: Os usuários devem conseguir acessar o sistema na maior parte do tempo, permitindo que moradores e profissionais utilizem o serviço quando necessário.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-005	O sistema deve garantir a organização e integridade das informações registradas.	Planejado	Média
Detalhamento: Os dados cadastrados no sistema devem ser armazenados de forma organizada e não podem ser alterados ou perdidos de forma indevida.			

ID	Descrição	Status	Prioridade

RNF-006	O sistema deve permitir futuras melhorias e expansão de funcionalidades.	Planejado	Baixa
Detalhamento: A estrutura do sistema deve permitir que novas funcionalidades sejam adicionadas no futuro sem comprometer o funcionamento do serviço.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-007	O sistema deve funcionar corretamente em diferentes dispositivos.	Planejado	Média
Detalhamento: O sistema deve permitir acesso por diferentes tipos de dispositivos, como computadores, tablets e smartphones, garantindo que os usuários consigam utilizar o serviço de forma adequada independentemente do dispositivo utilizado.			

PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Nesta etapa do projeto, o foco está no desenvolvimento da estrutura inicial da solução tecnológica proposta. Após a definição do problema e dos requisitos do sistema, o grupo iniciou o processo de design e modelagem da aplicação, organizando como o sistema será estruturado, como os usuários irão interagir com ele e como os dados serão organizados.

O design da interface do sistema foi desenvolvido utilizando a ferramenta Figma, que permitiu a criação de protótipos visuais das principais telas da aplicação. Essas telas representam a forma como os usuários irão interagir com o serviço, incluindo funcionalidades como cadastro de usuários, visualização de profissionais disponíveis, solicitação de serviços de limpeza e acompanhamento das solicitações realizadas.

A utilização do Figma possibilitou que a equipe planejasse a experiência do usuário antes da implementação do sistema, permitindo ajustes na organização das telas, fluxo de navegação e apresentação das informações. Esse processo ajuda a garantir que a aplicação seja intuitiva, fácil de utilizar e alinhada às necessidades dos usuários.

Além do design das telas, também foi iniciada a modelagem da estrutura de dados do sistema, responsável por organizar as informações que serão armazenadas, como dados dos usuários, cadastro das profissionais de limpeza, registros de serviços realizados e avaliações dos atendimentos.

Essa etapa é fundamental para garantir que o sistema seja desenvolvido de forma organizada e estruturada, facilitando a implementação das funcionalidades e permitindo que o projeto evolua de forma consistente ao longo das próximas fases do Projeto Integrador.

16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 01
Atualização: 3º e 4º Período.

No segundo ciclo do quinto período, os protótipos desenvolvidos no Figma foram convertidos em interfaces funcionais, marcando a primeira materialização concreta da experiência do usuário em código real. A implementação manteve plena fidelidade ao design definido na etapa de prototipação, tanto em identidade visual quanto em estrutura de navegação e organização das informações.

A identidade visual do sistema foi preservada integralmente. A paleta de cores adotada combina verde escuro institucional como cor primária presente no cabeçalho, nos botões de ação principal e nos elementos de destaque , com fundo em tons neutros quentes para garantir contraste adequado e leitura confortável. O logotipo do Higienize, composto por ícone de escudo com elementos de limpeza e verificação, reforça visualmente a proposta central do produto: segurança e confiança na contratação de serviços domésticos. A tipografia combina fonte serifada de elegância para os títulos de impacto como o headline "Segurança e confiança no seu lar" com fonte sans-serif moderna para textos de interface, campos, botões e informações secundárias, criando uma hierarquia visual clara e agradável.

A seguir, são apresentadas evidências do frontend implementado:

Tela 01 — Splash Screen (Tela de Entrada)



A splash screen é o ponto de entrada da aplicação. Desenvolvida sobre fundo verde escuro (#1B3A2D), apresenta o logotipo institucional do Higienize no topo, seguido de uma eyebrow label em caixa alta ("Limpeza Residencial Verificada"), headline principal em tipografia serifada de grande corpo ("Segurança e confiança no seu lar."), subtítulo explicativo e dois botões de ação "Criar minha conta" (botão primário em branco) e "Já tenho uma conta" (botão secundário com borda). O layout respeita a área segura de dispositivos móveis e foi projetado para causar impacto visual imediato, transmitindo confiança e sofisticação desde o primeiro contato do usuário com o sistema.

Tela 02 — Home do Cliente



A home do cliente é a tela central da experiência do morador após a autenticação. O cabeçalho em verde escuro exibe saudação personalizada com o nome do usuário, ícone de notificações com indicador de novidades e barra de busca por bairro ou cidade. Logo abaixo, um card de chamada para ação em verde médio incentiva a solicitação imediata de uma diarista. A seção "Verificadas para você" apresenta cards horizontais com foto em avatar colorido, nome da profissional, avaliação média com ícone de estrela, badge de verificação e valor por diária. A seção "Últimas diárias" exibe o histórico recente de serviços com ícone representativo do tipo de serviço, nome da profissional, data e status do atendimento "Concluída" em verde ou "Agendada" em âmbar, permitindo acompanhamento rápido e visual das atividades recentes.

O fluxo de navegação entre todas as telas foi implementado com transições animadas via CSS e JavaScript, simulando o comportamento de uma aplicação móvel nativa, com efeito de deslizamento horizontal entre as telas. A experiência

do usuário foi preservada em todos os pontos definidos no protótipo: entrada pela splash screen, seleção de perfil, autenticação, navegação principal, fluxo de solicitação de serviço em quatro etapas guiadas por stepper, comunicação por chat com suporte a proposta de acordo, e encerramento do ciclo com avaliação do serviço realizado.

16.1 Fluxo de Navegação

O fluxo de navegação do sistema Higienize foi planejado para ser simples e intuitivo, permitindo que os usuários realizem suas atividades de forma rápida e organizada. O primeiro passo no uso do sistema ocorre na tela inicial, onde o usuário pode realizar o login ou criar uma nova conta caso ainda não esteja cadastrado.

Após realizar o acesso, o usuário é direcionado para a tela principal do sistema, onde pode visualizar as principais funcionalidades disponíveis. Para os moradores, o fluxo principal consiste em acessar a lista de profissionais de limpeza disponíveis, visualizar informações sobre cada profissional e solicitar um serviço de limpeza de acordo com a data e horário desejados.

Depois da solicitação, o usuário pode acompanhar o andamento do serviço solicitado e visualizar informações relacionadas ao atendimento. Após a realização do serviço, o sistema permite que o morador registre uma avaliação sobre a experiência com a profissional que realizou o trabalho.

Já para as profissionais de limpeza, o fluxo principal envolve acessar o sistema, visualizar solicitações de serviços disponíveis, aceitar ou recusar os atendimentos e acompanhar o histórico de serviços realizados.

Esse fluxo de navegação foi pensado para organizar as interações do usuário de forma clara, facilitando o acesso às principais funcionalidades do sistema e garantindo uma experiência de uso simples e eficiente.

16.2 Protótipos do Sistema

Os protótipos do sistema foram desenvolvidos com o objetivo de representar visualmente a estrutura e o funcionamento da aplicação antes da implementação final. Esse processo permite identificar melhorias na interface, na usabilidade e no fluxo de navegação do sistema.

*No **2º período do desenvolvimento do projeto**, foram elaborados **wireframes simples**, que consistem em representações básicas das telas do sistema. Esses wireframes apresentam apenas a organização dos elementos principais, como menus, campos de entrada, botões e áreas de informação, sem foco em design visual detalhado. O objetivo nessa etapa foi estruturar as funcionalidades essenciais e validar a disposição das informações para o usuário.*

*Nos **períodos seguintes**, os protótipos evoluíram para **protótipos navegáveis**, que simulam de forma mais realista a interação do usuário com o sistema. Nessa fase foram adicionados elementos visuais mais completos, como cores, ícones, tipografia e componentes interativos, permitindo visualizar melhor a experiência do usuário durante a navegação.*

*Todos os protótipos desenvolvidos foram planejados de forma a **manter alinhamento com os requisitos funcionais definidos anteriormente**, garantindo que cada tela e funcionalidade representada corresponda às necessidades identificadas no levantamento de requisitos do projeto. Dessa forma, os protótipos servem como uma base para a implementação do sistema e auxiliam na comunicação entre a equipe de desenvolvimento e os stakeholders.*

17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02
Atualização: contínua.

A gestão do projeto de modelagem do sistema tem como objetivo organizar as atividades da equipe, definir responsabilidades e acompanhar a evolução das etapas de desenvolvimento. Essa organização é fundamental para garantir que o projeto seja desenvolvido de forma estruturada, permitindo que os membros da equipe compreendam suas funções e contribuam de maneira eficiente para o resultado final.

*No **segundo período**, a organização do projeto foi realizada de forma mais simples, baseada principalmente na **divisão de tarefas entre os integrantes da equipe**. Cada membro ficou responsável por determinadas atividades, como levantamento de requisitos, elaboração de diagramas, desenvolvimento de protótipos e documentação do projeto. Além disso, foram utilizadas **listas de atividades e pequenos ciclos de trabalho**, permitindo que as tarefas fossem executadas gradualmente e revisadas conforme o avanço do projeto.*

*Com o desenvolvimento do projeto ao longo dos períodos seguintes, buscou-se **aprimorar a organização das entregas e o acompanhamento das atividades realizadas**. Para isso, foram definidas etapas mais claras de desenvolvimento, com prazos e responsabilidades melhor estabelecidos. Esse processo possibilitou acompanhar o progresso do projeto, identificar possíveis ajustes e garantir que as entregas estivessem alinhadas com os objetivos definidos.*

*Além disso, a modelagem do sistema foi conduzida com base na análise dos requisitos levantados, utilizando representações que auxiliam na compreensão do funcionamento do sistema, como **diagramas, fluxos de navegação e protótipos de interface**. Esses recursos contribuem para visualizar a estrutura do sistema, facilitar a comunicação entre os integrantes da equipe e apoiar o processo de desenvolvimento.*

Dessa forma, a gestão do projeto e a modelagem do sistema trabalham de maneira integrada, permitindo uma melhor organização das atividades e uma compreensão mais clara das funcionalidades e da estrutura do sistema.

17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil)

*A organização do projeto foi estruturada com base em **princípios da metodologia ágil**, priorizando colaboração entre os integrantes da equipe, divisão clara de responsabilidades e acompanhamento contínuo do progresso das atividades. Essa abordagem foi adotada com o objetivo de garantir maior eficiência no desenvolvimento do sistema, permitindo que o projeto evolua de forma gradual, organizada e adaptável às necessidades identificadas ao longo do processo.*

*Inicialmente, a equipe realizou um **planejamento das principais etapas do projeto**, identificando as atividades essenciais para o desenvolvimento da solução, como levantamento de requisitos, definição da arquitetura do sistema, criação de protótipos, modelagem de dados e desenvolvimento inicial da aplicação. A partir desse planejamento, as tarefas foram **distribuídas entre os integrantes do grupo**, levando em consideração as habilidades e o conhecimento técnico de cada membro, garantindo assim uma execução mais eficiente e equilibrada das atividades.*

*Para facilitar a organização do trabalho, as atividades foram divididas em **pequenos ciclos de desenvolvimento**, permitindo que cada etapa fosse concluída, revisada e aprimorada antes de avançar para a próxima fase. Esse modelo de trabalho possibilita identificar melhorias de forma contínua, além de facilitar a correção de eventuais problemas durante o desenvolvimento do projeto.*

*Além da divisão de tarefas, o grupo mantém um **acompanhamento constante do progresso das atividades**, verificando quais tarefas já foram concluídas, quais estão em andamento e quais ainda precisam ser iniciadas. Esse acompanhamento contribui para manter o alinhamento entre os membros da equipe e garantir que o projeto avance conforme o planejamento estabelecido.*

*Outro aspecto importante da organização do projeto é a **comunicação entre os integrantes da equipe**, que ocorre de forma contínua durante o desenvolvimento*

das atividades. A troca de informações, ideias e sugestões permite melhorar as decisões relacionadas ao sistema, além de contribuir para a resolução de dúvidas e dificuldades encontradas ao longo do processo.

Dessa forma, mesmo sem a aplicação completa de frameworks ágeis formais, como Scrum ou Kanban, o projeto adota ***princípios fundamentais da abordagem ágil****, como organização incremental, colaboração entre os membros da equipe, divisão estruturada de tarefas e acompanhamento contínuo do progresso. Essa estratégia contribui para um desenvolvimento mais organizado, eficiente e alinhado com os objetivos acadêmicos e técnicos do projeto.*

17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema

A modelagem do sistema tem como objetivo representar de forma visual e organizada o funcionamento da solução proposta, facilitando a compreensão da estrutura do sistema e das interações realizadas pelos usuários. Para isso, foram utilizados diagramas que auxiliam na análise e na representação das principais funcionalidades do sistema, permitindo visualizar como as diferentes partes do projeto se relacionam.

Entre os diagramas utilizados no projeto está o ***diagrama de casos de uso****, que apresenta as principais ações que os usuários podem realizar dentro do sistema. Nesse diagrama são representados os diferentes tipos de usuários, como moradores e profissionais de limpeza, além das funcionalidades disponíveis para cada um deles, como realizar cadastro, visualizar profissionais disponíveis, solicitar serviços de limpeza e avaliar os atendimentos realizados. Esse tipo de diagrama é importante porque ajuda a identificar claramente quais são as interações entre os usuários e o sistema.*

Outro recurso utilizado é o ***fluxo de navegação****, que demonstra o caminho que o usuário percorre dentro do sistema desde o momento em que acessa a aplicação até a realização das principais atividades. Esse fluxo permite compreender como as telas estão organizadas e como o usuário se desloca entre as diferentes funcionalidades do sistema.*

*Além disso, também podem ser utilizados **diagramas simples de classes**, que ajudam a representar as principais estruturas de dados do sistema e os relacionamentos entre elas. Nesse tipo de diagrama são representadas entidades importantes para o funcionamento do sistema, como usuários, profissionais de limpeza, serviços solicitados e avaliações.*

*No segundo período do desenvolvimento do projeto, esses diagramas são apresentados de forma mais **conceitual**, com o objetivo de demonstrar a ideia geral do funcionamento do sistema. Nos períodos seguintes, esses modelos poderão ser refinados e detalhados, incorporando novas informações e representações conforme o avanço do desenvolvimento do projeto.*

Dessa forma, a utilização de diagramas contribui para uma melhor organização do projeto, facilita a comunicação entre os integrantes da equipe e permite uma compreensão mais clara da estrutura e do funcionamento do sistema proposto.

18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO

Criação obrigatória: 3º Período – Fase 01
Atualização: 4º Período.

Nesta etapa, o modelo de dados do Higienize foi atualizado para refletir a implementação do backend e os fluxos reais do sistema. A aplicação utiliza um banco de dados relacional SQLite, responsável por persistir as informações de usuários, perfis de diaristas, solicitações de serviço, tipos de serviço solicitados, candidaturas, mensagens e avaliações. A utilização de um banco relacional permite organizar os dados em tabelas relacionadas, evitando duplicidade de informações e facilitando consultas, atualizações e acompanhamento dos atendimentos.

A modelagem foi definida a partir das funcionalidades prioritárias do Higienize: cadastro e autenticação de usuários, visualização de diaristas verificadas, criação de solicitações de limpeza, candidatura de profissionais, confirmação do atendimento, comunicação entre cliente e diarista e avaliação após a conclusão do serviço. Cada etapa desse fluxo depende de registros persistidos no banco, possibilitando que o sistema mantenha o histórico das interações e acompanhe o

status de cada atendimento desde sua criação até sua conclusão.

A tabela de usuários concentra as informações necessárias para acesso ao sistema, como nome, e-mail, senha criptografada e perfil de acesso. Os perfis de cliente e diarista possuem permissões diferentes dentro da aplicação. Enquanto o cliente pode criar solicitações, consultar candidaturas, confirmar uma profissional e avaliar o serviço, a diarista pode consultar oportunidades abertas e registrar candidaturas. Os dados complementares da profissional, como cidade, experiência, biografia, verificação e disponibilidade, são armazenados em uma tabela específica de perfil de diarista.

As solicitações de serviço representam o núcleo operacional do sistema. Cada solicitação pertence a um cliente e armazena informações como endereço, tamanho do imóvel, observações, data e horário previstos, valor estimado e status atual. Uma solicitação pode possuir mais de um tipo de serviço, como faxina geral, lavanderia, passadoria, organização ou limpeza de vidros. Para representar essa possibilidade, foi criada uma estrutura de relacionamento entre solicitações e tipos de serviço.

As candidaturas registram o interesse das diaristas em atender solicitações abertas. Cada candidatura armazena a diarista responsável, o valor proposto, uma mensagem opcional, o status da candidatura e a data de criação. Quando o cliente confirma uma profissional, a candidatura escolhida passa para o status de aceita, as demais são recusadas e a solicitação é atualizada para o status de agendada. Esse controle permite que apenas uma diarista seja confirmada para cada atendimento.

As mensagens são vinculadas a uma solicitação específica e registram a comunicação entre os usuários envolvidos no atendimento. Já as avaliações são vinculadas a serviços concluídos e armazenam a nota de 1 a 5, comentário, tags de destaque, cliente avaliador e diarista avaliada. Dessa forma, o sistema registra a reputação das profissionais e oferece mais segurança aos moradores.

As entidades possuem chaves primárias para identificar cada registro e chaves estrangeiras para relacionar clientes, diaristas, solicitações, candidaturas e

avaliações. O banco também aplica validações, como e-mail único, notas entre 1 e 5, valores positivos e status válidos para os serviços, ajudando a manter a consistência e a confiabilidade das informações armazenadas.

18.1 Modelo de Dados

As principais entidades implementadas no banco de dados são:

Usuários (users)

Armazena os dados de acesso dos usuários do sistema, incluindo identificador, nome, e-mail, senha criptografada, perfil de acesso e data de criação. Os perfis possíveis são cliente, diarista e administrador.

Perfil da Diarista (diarist_profiles)

Complementa os dados de usuários que possuem perfil de diarista. Armazena cidade, biografia, anos de experiência, situação de verificação e situação de atividade da profissional. Apenas diaristas verificadas e ativas podem candidatar-se a serviços.

Solicitações de Serviço (service_requests)

Registra as solicitações realizadas pelos clientes. Contém cliente responsável, endereço, tamanho do imóvel, observações, data e horário previstos, valor estimado, status e data de criação. Os estados previstos são aberta, em negociação, agendada, concluída e cancelada.

Tipos de Serviço da Solicitação (request_services)

Relaciona uma solicitação aos serviços desejados pelo cliente, como faxina geral, lavanderia, passadoria, cozinha, organização e limpeza de vidros. Uma solicitação pode possuir um ou mais tipos de serviço.

Candidaturas (applications)

Registra o interesse de uma diarista em uma solicitação aberta. Armazena a diarista candidata, a solicitação relacionada, o valor proposto, uma mensagem opcional, o status da candidatura e a data de criação. Uma diarista pode candidatar-se apenas uma vez à mesma solicitação.

Mensagens (messages)

Armazena mensagens enviadas durante a negociação de uma solicitação. Cada mensagem é vinculada à solicitação, ao usuário remetente, ao conteúdo enviado e à data de envio.

Avaliações (reviews)

Registra a avaliação realizada pelo cliente após a conclusão do serviço. Armazena a solicitação avaliada, cliente, diarista, nota de 1 a 5, comentário, tags de destaque e data de publicação. Cada solicitação pode possuir apenas uma avaliação.

Os principais relacionamentos são:

- *Um usuário cliente pode criar diversas solicitações de serviço.*
- *Uma diarista possui um perfil profissional associado ao seu usuário.*
- *Uma solicitação pode possuir diversos tipos de serviço.*
- *Uma solicitação pode receber diversas candidaturas de diaristas.*
- *Uma solicitação pode possuir diversas mensagens.*
- *Uma solicitação concluída pode possuir uma única avaliação.*
- *Uma diarista pode receber diversas avaliações ao longo do tempo.*

18.2 Estrutura e Manipulação de Dados

Na implementação atual, a persistência utiliza SQLite e é acessada exclusivamente pelo backend Node.js por meio da biblioteca better-sqlite3. O banco organiza os dados em tabelas relacionais: users, para as contas e perfis de acesso; diarist_profiles, para as informações das diaristas; service_requests, para as solicitações; request_services, para os serviços associados a cada solicitação; applications, para as candidaturas e propostas; messages, para as mensagens vinculadas às solicitações; e reviews, para as avaliações.

As tabelas utilizam chaves primárias e estrangeiras para relacionar usuários, solicitações, candidaturas, mensagens e avaliações. Há também restrições de unicidade e validações de domínio, como a prevenção de candidaturas

duplicadas para a mesma solicitação, avaliações únicas por serviço e notas entre 1 e 5. As operações de consulta e alteração são realizadas pelo backend; o frontend acessa os dados por meio dos endpoints da API REST.

As senhas são protegidas com hash gerado por bcryptjs. A autenticação utiliza JSON Web Token (JWT), enviado pelo frontend no cabeçalho Authorization: Bearer e com validade de oito horas. ***O banco não utiliza tabelas auth_users, api_sessions ou app_state nesta implementação.***

19 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL

Criação obrigatória: 4º Período – Fase 02
Atualização: contínua.

Nesta etapa do projeto, o grupo iniciou os primeiros testes práticos com as tecnologias escolhidas para o desenvolvimento da solução. O objetivo dessa fase não é apresentar um sistema completo ou totalmente funcional, mas sim demonstrar os primeiros passos na transformação da ideia do projeto em uma solução tecnológica concreta.

Durante essa fase inicial, o grupo concentrou esforços na definição da estrutura básica do sistema, na organização do ambiente de desenvolvimento e na realização de pequenos testes técnicos que permitiram validar a viabilidade da solução proposta. Esses testes foram importantes para compreender melhor o funcionamento das ferramentas escolhidas, identificar possíveis dificuldades técnicas e iniciar o processo de aprendizado necessário para a construção do projeto.

Um dos primeiros passos realizados foi a criação dos protótipos de interface do sistema utilizando a ferramenta Figma. Por meio desses protótipos, foi possível visualizar as telas principais, organizar o fluxo de navegação do usuário e validar a forma como as funcionalidades do sistema poderão ser utilizadas na prática. Essa etapa contribuiu para alinhar a proposta do projeto com a experiência do usuário e com os requisitos definidos anteriormente.

Além disso, o grupo iniciou estudos e testes relacionados à estrutura de dados e à organização das informações que serão utilizadas no sistema. Esses testes têm como objetivo preparar o caminho para a futura implementação do banco de dados, garantindo que os dados possam ser armazenados e manipulados de forma organizada e eficiente.

Essa fase de experimentação também permitiu ao grupo compreender melhor como as diferentes tecnologias escolhidas poderão trabalhar em conjunto, incluindo o desenvolvimento da interface do sistema, a comunicação com o banco de dados e a implementação das regras de funcionamento da solução.

Portanto, mesmo sendo uma fase inicial e exploratória, essa etapa representa um avanço importante no desenvolvimento do projeto, pois marca o início da materialização da solução proposta e prepara a base técnica para as próximas fases de implementação do sistema.

.

19.1 Escolhas Tecnológicas

Para o desenvolvimento do projeto Higienize, o grupo definiu um conjunto de tecnologias que permitem construir a solução de forma organizada, escalável e compatível com os conhecimentos adquiridos durante o curso de Engenharia de Software. As escolhas foram feitas considerando três fatores principais: facilidade de aprendizado, compatibilidade com o tipo de solução proposta e disponibilidade de ferramentas que auxiliam no desenvolvimento.

*Para o desenvolvimento da interface do sistema será utilizado **HTML, CSS e JavaScript**, tecnologias amplamente utilizadas na construção de aplicações web. O HTML será responsável pela estrutura das páginas, o CSS pela organização visual e estilização da interface, e o JavaScript permitirá a criação de interações dinâmicas para melhorar a experiência do usuário durante a navegação no sistema.*

*Como ambiente de desenvolvimento, o grupo utilizará o **Visual Studio Code**, uma ferramenta bastante utilizada no desenvolvimento de software. Esse editor*

oferece recursos importantes como organização de arquivos, suporte a múltiplas linguagens de programação, extensões de desenvolvimento e integração com ferramentas de controle de versão.

*Para o armazenamento e organização dos dados do sistema será utilizado um **banco de dados relacional**, com o objetivo de registrar informações como usuários, profissionais de limpeza, agendamentos de serviços e avaliações. Esse tipo de banco de dados permite manter os dados estruturados, garantindo maior organização e facilidade na consulta das informações.*

*Durante a etapa de design e planejamento das interfaces do sistema, foi utilizada a ferramenta **Figma**, que permitiu a criação dos protótipos das telas e a definição do fluxo de navegação entre as funcionalidades do sistema. Essa ferramenta contribuiu para visualizar o funcionamento do sistema antes da implementação técnica.*

*Além disso, o projeto utilizará o **Git** como ferramenta de controle de versão. Essa tecnologia permite acompanhar as alterações feitas no código, organizar o trabalho em equipe e manter um histórico das modificações realizadas durante o desenvolvimento do sistema.*

As tecnologias escolhidas foram definidas considerando o nível atual de conhecimento do grupo e o aprendizado que está sendo desenvolvido ao longo do curso. Dessa forma, além de permitir o desenvolvimento do projeto, essas ferramentas também contribuem para o fortalecimento das competências técnicas necessárias na área de desenvolvimento de software.

19.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes

Durante o desenvolvimento inicial do projeto Higienize, o grupo realizou diversas experimentações técnicas com o objetivo de compreender, na prática, o funcionamento das tecnologias escolhidas e validar a viabilidade da solução proposta. Essas atividades tiveram caráter exploratório, focadas no aprendizado e na construção de uma base técnica para as próximas etapas do projeto.

Uma das primeiras experimentações realizadas foi a criação de ***protótipos navegáveis no Figma****, permitindo simular o funcionamento das telas do sistema. Esses protótipos possibilitaram validar o fluxo de navegação, a organização das informações e a interação do usuário com as principais funcionalidades, como cadastro, login, visualização de profissionais e solicitação de serviços.*

No campo da implementação, foram realizados ***testes iniciais com desenvolvimento de interfaces utilizando HTML, CSS e JavaScript****. Esses testes incluíram a construção de páginas simples, contendo formulários de cadastro e login, além da organização de elementos visuais com foco na usabilidade. Também foram exploradas interações básicas com JavaScript, como validação de campos e manipulação de dados inseridos pelo usuário.*

Além disso, o grupo iniciou experimentações relacionadas à ***estrutura e manipulação de dados****, desenvolvendo pequenos testes conceituais para representar as principais entidades do sistema, como usuários, profissionais, serviços e agendamentos. Esses testes contribuíram para compreender como os dados podem ser organizados e preparados para futura integração com um banco de dados relacional.*

Também foram realizados estudos e testes iniciais de ***lógica de programação****, com foco em situações relacionadas ao contexto do sistema, como simulação de agendamentos, controle de informações e validação de entradas. Essas atividades auxiliaram no desenvolvimento do raciocínio lógico necessário para a implementação das regras de negócio do projeto.*

Embora essas experimentações ainda não estejam totalmente integradas em um

sistema completo, elas representam importantes ***provas de conceito****, demonstrando que as tecnologias escolhidas são viáveis e adequadas para o desenvolvimento da solução proposta. Além disso, evidenciam o progresso técnico do grupo e o esforço em transformar o projeto teórico em uma aplicação prática.*

Dessa forma, as atividades realizadas até o momento cumprem o objetivo desta etapa do projeto, que é promover o aprendizado técnico inicial, validar ideias e preparar o grupo para a evolução do sistema nas próximas fases do desenvolvimento.

PARTE 05 – ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA

Nesta etapa do Projeto Integrador, o foco passa a ser o aprofundamento técnico da solução proposta. Diferentemente das partes anteriores, que priorizaram a compreensão do problema, o levantamento de requisitos e a modelagem inicial do sistema, esta fase tem como objetivo apresentar de forma mais clara como o sistema será estruturado, quais tecnologias serão utilizadas e como o processo de implementação será conduzido ao longo do desenvolvimento do projeto.

A arquitetura do sistema define a forma como os componentes da solução estão organizados e como eles se comunicam entre si. Essa definição é fundamental para garantir que o sistema seja estruturado de forma organizada, permitindo maior facilidade de manutenção, evolução e escalabilidade. Nesta parte do documento, são apresentados os principais elementos da arquitetura adotada, bem como as camadas ou módulos que compõem o sistema.

Além disso, são detalhadas as tecnologias utilizadas no desenvolvimento do projeto, incluindo linguagens de programação, ferramentas de desenvolvimento, banco de dados e outras plataformas que apoiam a construção da solução. Essas escolhas são justificadas considerando a viabilidade técnica, o alinhamento com os conhecimentos desenvolvidos durante o curso e a adequação das tecnologias ao tipo de problema que o sistema busca resolver.

Outro aspecto importante abordado nesta seção é a implementação evolutiva do sistema. O desenvolvimento não ocorre de forma totalmente concluída em uma única etapa, mas sim de maneira progressiva. A cada fase do projeto, novas funcionalidades são desenvolvidas, testadas e aprimoradas, permitindo que o sistema evolua gradualmente ao longo do curso.

Dessa forma, esta parte do documento registra tanto as decisões arquiteturais quanto as primeiras implementações técnicas realizadas pelo grupo, demonstrando a transformação do projeto conceitual em uma solução tecnológica concreta.

20 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 01
Atualização: 6 º e 7º Período.

Na Fase 02, a arquitetura do Higienize passou a integrar a interface web com a API REST do backend. O sistema está organizado em três camadas: apresentação, aplicação e persistência. Essa divisão permite que cada camada tenha responsabilidades próprias e que o frontend solicite operações ao backend sem acessar diretamente o banco de dados.

A camada de apresentação utiliza HTML5, CSS3 e JavaScript. As páginas e os recursos visuais estão organizados na pasta frontend/, e o arquivo frontend/script.js controla as interações da interface e as chamadas à API. Para enviar e receber informações, o frontend utiliza fetch, requisições HTTP e dados em JSON. No ambiente de desenvolvimento atual, o cliente da API aponta para http://127.0.0.1:3000/api.

A camada de aplicação utiliza Node.js e Express. O servidor, inicializado em backend/src/server.js, recebe as requisições, interpreta dados JSON, registra as rotas e habilita CORS para permitir a comunicação com o frontend executado separadamente. As rotas estão organizadas em backend/src/routes/api.js; o middleware de autenticação e autorização fica em backend/src/middleware/auth.js; e as regras de negócio estão em backend/src/services/business.js. O endpoint GET /health verifica a disponibilidade da API.

O backend disponibiliza operações de cadastro e login, consulta de profissionais e perfis, criação e consulta de solicitações, registro e consulta de candidaturas, aceite de candidatura, conclusão de serviço, envio e consulta de mensagens e publicação de avaliações. As rotas protegidas exigem autenticação e verificam o perfil do usuário ou sua relação com a solicitação. O cadastro exige senha com pelo menos oito caracteres; a solicitação exige endereço, tamanho do imóvel, ao

menos um serviço e data e horário futuros; e a candidatura exige profissional verificada e ativa, solicitação aberta e proposta de valor positiva.

Quando o morador responsável aceita uma candidatura pendente, o backend executa a atualização em uma transação: aceita a candidatura escolhida, recusa as demais e altera a solicitação para agendada. A conclusão do serviço é permitida ao morador responsável quando a solicitação está agendada. A avaliação exige que o serviço esteja concluído, que exista uma profissional aceita e que a nota seja um número inteiro de 1 a 5.

A camada de persistência utiliza SQLite, acessado exclusivamente pelo backend por meio da biblioteca better-sqlite3. O banco mantém tabelas relacionadas a usuários, perfis de profissionais, solicitações, serviços associados, candidaturas, mensagens e avaliações. As senhas são protegidas com bcryptjs; a autenticação utiliza JWT com validade de oito horas, enviado no cabeçalho Authorization: Bearer.

Nesta versão, não há integração de cancelamento de solicitações, notificações ou consulta completa dos dados da conta por /api/me. Esses recursos não devem aparecer como fluxos implementados no texto ou no diagrama da arquitetura.



21 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 01
Atualização: contínuo.

Na Fase 02 do sexto período, as tecnologias do Higienize foram aplicadas na integração entre a interface web, a API REST e o banco de dados. Cada camada possui responsabilidades próprias: o frontend apresenta as telas e envia ações do usuário, o backend recebe as requisições e aplica as regras de negócio, e o banco armazena os dados utilizados pela aplicação.

A camada de apresentação utiliza HTML5, CSS3 e JavaScript ES6+. O HTML organiza as páginas e os formulários; o CSS define estilos, componentes visuais e layouts; e o JavaScript controla as interações das telas e a comunicação com a API. As páginas estão na pasta frontend/, e as chamadas HTTP são concentradas principalmente em frontend/script.js. Para consultar ou atualizar informações, o frontend utiliza fetch, envia dados em JSON e apresenta as respostas recebidas.

A camada de aplicação utiliza Node.js e Express. O servidor é iniciado por backend/src/server.js, configura o recebimento de JSON, registra as rotas da API e disponibiliza o serviço na porta 3000. As rotas ficam em backend/src/routes/api.js; o middleware de autenticação e autorização está em backend/src/middleware/auth.js; e as regras de negócio estão em backend/src/services/business.js. O Express também utiliza CORS para permitir que o frontend, executado separadamente, faça requisições à API.

A persistência utiliza SQLite com a biblioteca better-sqlite3. A configuração e criação das tabelas ficam em backend/src/config/database.js. O banco armazena dados de usuários, perfis de profissionais, solicitações, serviços associados, candidaturas, mensagens e avaliações. O backend habilita o uso de chaves estrangeiras, e as operações de leitura e gravação são realizadas pelo servidor; a interface não acessa o banco diretamente.

Para proteger as credenciais, o backend utiliza bcryptjs para gerar hashes das senhas cadastradas. A autenticação das requisições protegidas utiliza JSON Web

Token (JWT), com validade de oito horas. Após o login ou cadastro, o frontend armazena o token no navegador e o envia no cabeçalho Authorization: Bearer. O middleware verifica a validade do token e as permissões associadas ao perfil antes de liberar a operação.

As dependências cors e dotenv apoiam a configuração da aplicação. O CORS permite a comunicação entre frontend e backend executados separadamente. O dotenv carrega configurações de ambiente, como a porta do servidor, a chave usada para assinar os tokens e o caminho do arquivo de banco de dados.

Como ferramentas de desenvolvimento e colaboração, o grupo utiliza Visual Studio Code, Git e GitHub. O Figma permanece como ferramenta de prototipação e referência para as decisões de interface. Essa composição tecnológica corresponde à implementação presente no repositório: HTML, CSS e JavaScript no frontend; Node.js e Express na API; SQLite e better-sqlite3 na persistência; e bcryptjs e JWT na autenticação.

22 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 02
Atualização: 6º e 7º Período.

22.1 Implementação Frontend

Na Fase 02 do sexto período, o frontend do sistema Higienize foi conectado ao backend para que as principais operações da interface utilizem dados e serviços disponibilizados pela API REST. A camada de apresentação foi desenvolvida com HTML, CSS e JavaScript e está organizada na pasta frontend/. O frontend exibe as telas, recebe os dados preenchidos pelos usuários, envia as requisições ao backend e apresenta as respostas recebidas.

A comunicação é realizada pelo JavaScript da aplicação por meio de requisições HTTP com a função fetch. As chamadas são direcionadas à API do backend, disponibilizada em http://127.0.0.1:3000/api, e os dados das operações são enviados ou recebidos em formato JSON. Para executar essa versão no ambiente local, o servidor backend deve estar ativo no endereço configurado no frontend.

O fluxo de cadastro e autenticação está integrado às rotas POST /api/auth/register e POST /api/auth/login. As telas enviam os dados da conta ao backend, que valida as informações e, no login, retorna os dados necessários para a sessão. Nas operações protegidas, o frontend envia o token recebido no cabeçalho Authorization: Bearer, permitindo que o servidor identifique o usuário e verifique suas permissões.

A interface também consulta os profissionais disponíveis usando as rotas GET /api/diaristas e GET /api/diaristas/:id. Com essas respostas, pode apresentar a listagem e os detalhes dos perfis disponíveis. Esse fluxo substitui a dependência de informações exclusivamente estáticas para a consulta de profissionais.

No fluxo de solicitações, o frontend envia os dados preenchidos pelo morador para POST /api/solicitacoes e consulta as solicitações cadastradas pelas rotas GET /api/solicitacoes e GET /api/solicitacoes/:id. O backend valida os dados e as regras aplicáveis antes de registrar a operação. A interface também permite acompanhar uma solicitação e acessar os recursos vinculados a ela.

As funcionalidades de candidatura e contratação estão conectadas às rotas de candidaturas. O profissional pode consultar solicitações e registrar seu interesse por meio de POST /api/solicitacoes/:id/candidaturas. O morador responsável pode consultar as candidaturas relacionadas à solicitação e aceitar uma profissional usando PATCH /api/solicitacoes/:id/candidaturas/:applicationId/aceitar. Após a aceitação, a interface apresenta as informações retornadas pela API, refletindo a atualização realizada no backend.

O frontend também está integrado ao envio e à consulta de mensagens vinculadas a uma solicitação, por meio das rotas POST /api/solicitacoes/:id/mensagens e GET /api/solicitacoes/:id/mensagens. A

publicação de uma avaliação é enviada para POST /api/solicitacoes/:id/avaliacoes, e a conclusão do serviço pode ser registrada pelo morador responsável utilizando PATCH /api/solicitacoes/:id/concluir. Nessas operações, a interface envia os dados necessários, enquanto o backend verifica a autenticação, a autorização e as condições de negócio.

As respostas da API são utilizadas para atualizar as informações exibidas nas telas. Quando uma requisição é concluída, o frontend apresenta o resultado correspondente; quando ocorre uma falha de validação, autenticação ou acesso, a interface pode informar que a operação não foi realizada. Dessa forma, as telas deixam de atuar apenas como protótipos visuais nos fluxos integrados e passam a interagir com os serviços reais do backend.

Na versão atual, não estão integrados pelo frontend os fluxos de cancelamento de solicitações, notificações e consulta geral da conta por uma rota /api/me, pois esses recursos não fazem parte das rotas implementadas nesta versão. Assim, a integração descrita nesta seção corresponde às funcionalidades efetivamente conectadas à API no código atual.

22.2 Backend

Na Fase 02 do sexto período, o backend do sistema Higienize foi integrado às telas do frontend por meio de uma API REST. A aplicação foi desenvolvida em Node.js com o framework Express e está organizada na pasta backend/. O backend recebe as requisições HTTP, interpreta os dados enviados em JSON, verifica a autenticação e as permissões do usuário, aplica as regras de negócio e acessa o banco de dados SQLite para consultar ou persistir informações.

A inicialização do servidor e a configuração da aplicação estão em backend/src/server.js. As rotas da API são definidas em backend/src/routes/api.js, enquanto as regras de negócio estão concentradas em backend/src/services/business.js. A autenticação das requisições protegidas é tratada pelo middleware em backend/src/middleware/auth.js, e a conexão com o banco de dados é organizada em backend/src/config/database.js. Essa separação distribui as responsabilidades entre servidor, rotas, autenticação, regras de negócio e persistência.

A API disponibiliza endpoints para as operações principais do sistema:

- *POST /api/auth/register cadastra uma conta de morador ou profissional.*
- *POST /api/auth/login autentica o usuário e retorna um token JWT.*
- *GET /api/diaristas consulta profissionais disponíveis.*
- *GET /api/diaristas/:id consulta os dados de um profissional específico.*
- *GET /api/solicitacoes lista solicitações de serviço conforme o usuário e as permissões aplicáveis.*
- *POST /api/solicitacoes registra uma nova solicitação.*
- *GET /api/solicitacoes/:id consulta os dados de uma solicitação.*
- *GET /api/solicitacoes/:id/candidaturas consulta as candidaturas relacionadas à solicitação.*
- *POST /api/solicitacoes/:id/candidaturas registra a candidatura de um profissional.*
- *PATCH /api/solicitacoes/:id/candidaturas/:applicationId/aceitar permite ao morador responsável aceitar uma candidatura.*
- *PATCH /api/solicitacoes/:id/concluir registra a conclusão do serviço pelo morador*

responsável.

- *GET /api/solicitacoes/:id/mensagens consulta as mensagens vinculadas à solicitação.*
- *POST /api/solicitacoes/:id/mensagens envia uma mensagem vinculada à solicitação.*
- *POST /api/solicitacoes/:id/avaliacoes registra uma avaliação do serviço.*
- *GET /health verifica se o servidor está disponível.*

As rotas protegidas exigem um token JWT válido no cabeçalho Authorization: Bearer. As senhas são armazenadas com hash utilizando bcryptjs; elas não são guardadas em texto puro. Além da autenticação, o backend verifica o perfil e a relação do usuário com a operação para impedir, por exemplo, que um usuário sem permissão aceite uma candidatura ou conclua uma solicitação de outra pessoa.

As regras de negócio verificam os dados recebidos antes de alterar o estado do sistema. No cadastro, são validados os campos obrigatórios, o formato básico do e-mail, o perfil permitido e o tamanho mínimo da senha. Na criação de uma solicitação, são exigidos dados como endereço, tamanho do imóvel, serviços selecionados e data futura. Para uma candidatura, o backend verifica se o profissional está ativo e verificado, se a solicitação está aberta e se o valor proposto é positivo. Também impede que o mesmo profissional se candidate mais de uma vez à mesma solicitação.

Quando o morador aceita uma candidatura, o backend verifica se ele é o responsável pela solicitação e realiza a atualização correspondente no banco de dados. A operação utiliza uma transação para registrar a candidatura escolhida, recusar as demais candidaturas da solicitação e atualizar seu estado para agendado. O sistema também permite registrar a conclusão do serviço, observando a relação entre o morador, a solicitação e o profissional escolhido.

O envio e a consulta de mensagens são restritos aos usuários autorizados relacionados à solicitação. Para publicar uma avaliação, o backend verifica se a solicitação está concluída, se o usuário é o morador responsável e se existe um profissional associado ao serviço. A nota deve ser um número inteiro de 1 a 5, e

cada solicitação permite apenas uma avaliação.

A persistência utiliza SQLite, acessado pelo backend com a biblioteca better-sqlite3. As tabelas armazenam os dados necessários às contas, aos perfis profissionais, às solicitações, às candidaturas, às mensagens e às avaliações. Chaves estrangeiras, restrições e validações ajudam a preservar os relacionamentos e a consistência dos registros.

Nesta versão, não foram implementados endpoints para cancelamento de solicitações, notificações ou consulta de conta pela rota /api/me. Portanto, esses recursos não devem ser descritos como funcionalidades disponíveis na API atual. As operações listadas acima representam os serviços implementados para a integração entre frontend e backend na Fase 02.

22.3 Integração Frontend e Backend

A comunicação entre o frontend e o backend do Higienize ocorre por meio de requisições HTTP à API REST. As camadas são executadas separadamente durante o desenvolvimento: o frontend está na pasta frontend/ e o backend Node.js com Express está na pasta backend/. O frontend direciona as chamadas à API para http://127.0.0.1:3000/api, endereço configurado no JavaScript da interface. Por isso, o servidor backend precisa estar em execução para que as funcionalidades integradas possam consultar e enviar dados.

As chamadas são realizadas com fetch, a partir do código JavaScript do frontend. Quando necessário, a interface envia os dados da operação no corpo da requisição em formato JSON e informa o tipo de conteúdo nos cabeçalhos HTTP. O backend recebe a requisição, identifica a rota e o método HTTP, processa os dados, aplica as validações e as regras de negócio e responde com os dados da operação ou com uma mensagem de erro. As respostas da API são utilizadas pelo frontend para apresentar os resultados e atualizar as informações exibidas.

No cadastro e no login, o frontend envia os dados preenchidos pelo usuário para POST /api/auth/register e POST /api/auth/login. Após autenticar a conta, o backend retorna um token JWT. Nas requisições protegidas, o frontend

encaminha esse token no cabeçalho Authorization: Bearer, e o middleware de autenticação do backend valida o token antes de permitir o acesso à rota. O servidor também verifica o perfil e as permissões do usuário para operações que dependem de sua função no sistema.

A integração pode ser observada em diferentes fluxos. Para consultar profissionais, o frontend solicita dados a GET /api/diaristas ou GET /api/diaristas/:id. Para registrar e consultar solicitações, utiliza POST /api/solicitacoes, GET /api/solicitacoes e GET /api/solicitacoes/:id. O profissional registra sua candidatura por POST /api/solicitacoes/:id/candidaturas, e o morador responsável pode consultar as candidaturas e aceitar uma delas. As mensagens são enviadas e consultadas por rotas vinculadas à solicitação, e a conclusão do serviço e a publicação da avaliação também são processadas por endpoints específicos.

As verificações de negócio permanecem centralizadas no backend. Assim, mesmo que o frontend valide campos para orientar o usuário, é o servidor que confirma se os dados podem ser aceitos, se a sessão é válida e se o usuário tem permissão para executar a ação. Depois da validação, o backend consulta ou atualiza o SQLite e envia uma resposta ao frontend. Essa organização evita que a interface seja responsável por acessar diretamente o banco de dados.

A API utiliza CORS para permitir as chamadas feitas pelo frontend, que é servido em uma origem diferente do endereço do backend durante o desenvolvimento. Se uma requisição for concluída com sucesso, o frontend pode exibir os dados retornados ou atualizar a tela. Se a API responder com erro, a interface pode apresentar a mensagem correspondente ao usuário. O endpoint GET /health também permite verificar se o servidor está disponível.

Nesta versão, a integração está implementada para cadastro e login, consulta de profissionais, solicitações, candidaturas, mensagens, conclusão de serviço e avaliações. Cancelamento de solicitações, notificações e consulta de conta pela rota /api/me não devem ser apresentados como fluxos integrados, pois esses endpoints não estão implementados na API atual.

23 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 02
Atualização: contínuo.

Organização do Repositório do Projeto

Na Fase 02 do sexto período, o repositório do Higienize foi organizado para manter separadas a interface do usuário e a API responsável pelo processamento das operações. Essa estrutura facilita a localização dos arquivos, a manutenção do código e a compreensão da comunicação entre as partes do sistema.

A pasta frontend/ reúne os arquivos da interface, incluindo páginas HTML, estilos CSS, scripts JavaScript e recursos visuais. O JavaScript do frontend realiza requisições HTTP à API, envia dados em formato JSON e utiliza as respostas recebidas para apresentar informações e resultados nas telas. A URL da API está configurada no código do frontend para o ambiente local de desenvolvimento.

A pasta backend/ contém a aplicação desenvolvida em Node.js com Express. Dentro de backend/src/, o arquivo server.js inicializa o servidor; routes/api.js define as rotas da API; services/business.js concentra as regras de negócio; middleware/auth.js verifica a autenticação e o acesso às operações protegidas; e config/database.js organiza o acesso ao banco de dados.

A API disponibiliza operações de cadastro e login, consulta de profissionais, criação e consulta de solicitações, candidaturas, aceitação de profissional, mensagens, conclusão de serviço e avaliações. As requisições protegidas utilizam token JWT. O backend valida os dados e as permissões antes de processar as operações e acessar o banco SQLite, conectado à aplicação por meio da biblioteca better-sqlite3.

O repositório também contém arquivos de configuração e instruções de execução. O arquivo .gitignore define itens locais que não devem ser versionados, como dependências instaladas, banco de dados local, arquivos de ambiente e arquivos temporários. O README.md apresenta informações para compreender e executar o projeto. O versionamento é realizado com Git, e o código-fonte é

hospedado no GitHub.

A estrutura atual corresponde à arquitetura implementada: o frontend cuida da apresentação e interação; o backend disponibiliza a API, autentica os usuários e aplica as regras de negócio; e o banco SQLite persiste os dados acessados pelo servidor. Na versão atual, cancelamento de solicitações, notificações e consulta de conta pela rota /api/me não estão implementados como operações da API.

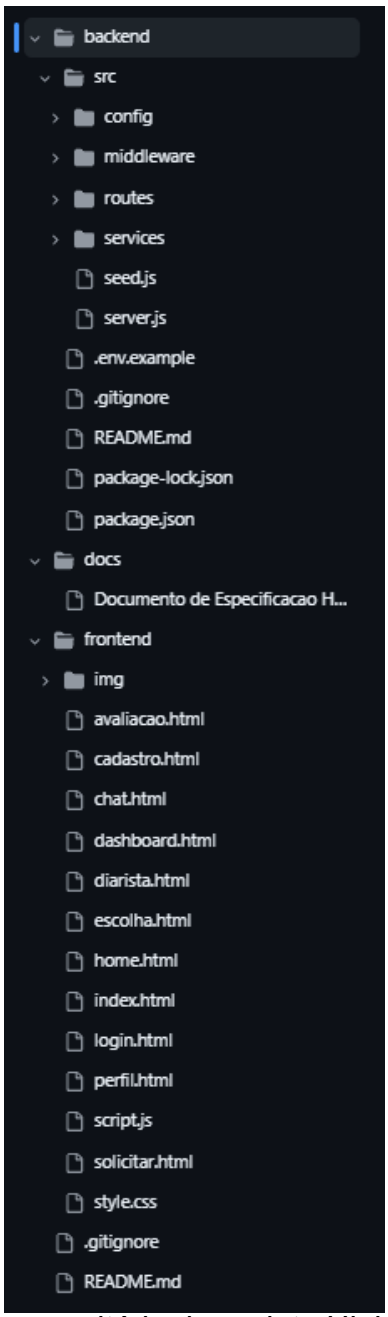


Figura 1 – Estrutura do repositório do projeto Higienize no Visual Studio Code.

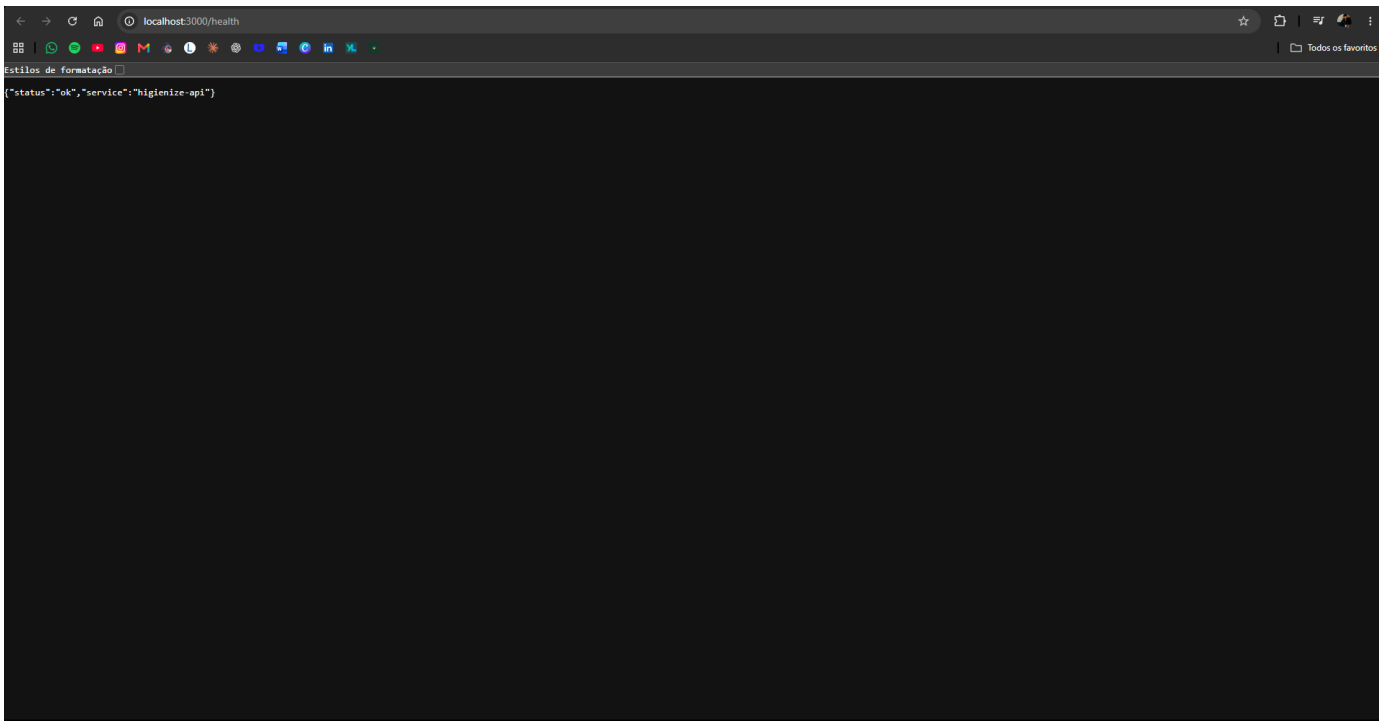


Figura 2– Resposta do endpoint GET /health com a API em execução.

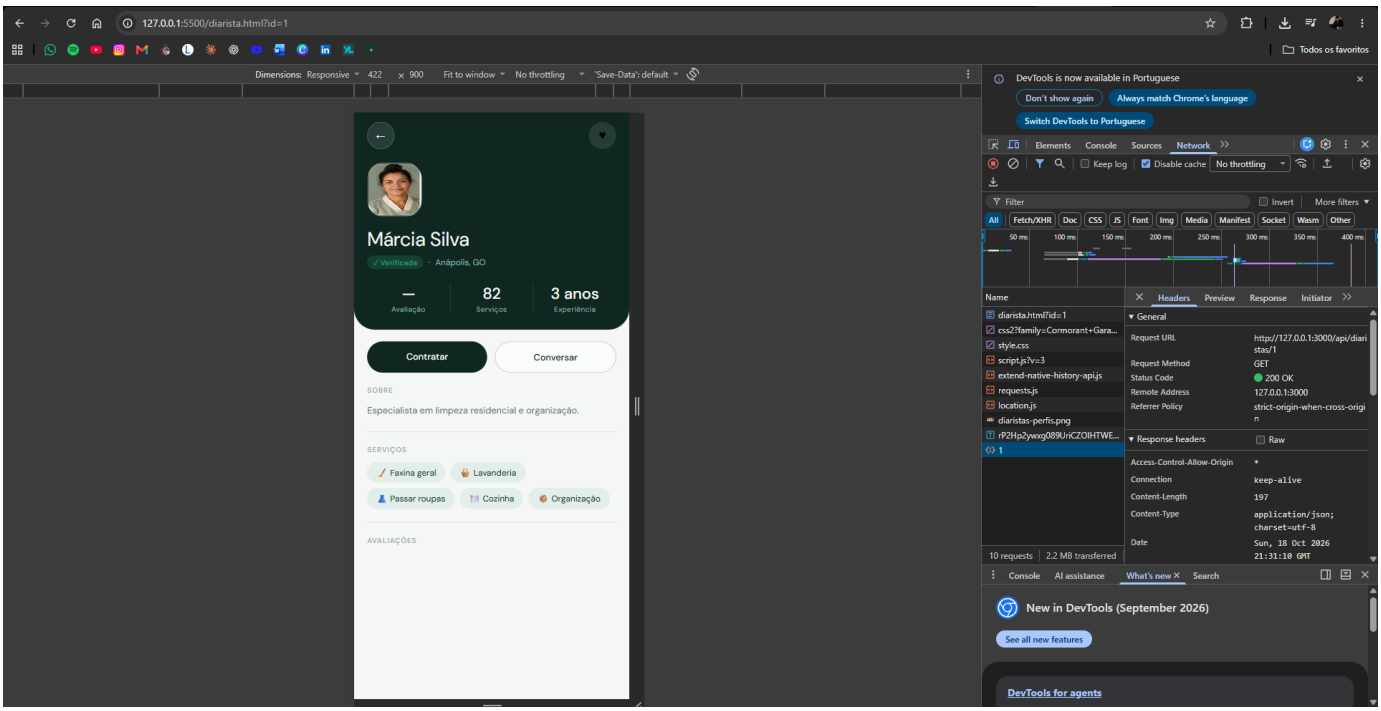


Figura 3 – Perfil de profissional carregado pelo frontend por meio da API REST (GET /api/diaristas/1, HTTP 200).

Repositório do projeto:

https://github.com/CarlosMagn0/higienize

24 QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES

Criação obrigatória: 7º Período – Fase 02
Atualização: 8º Período.

Nesta seção, vocês devem apresentar como a qualidade do software foi tratada após a integração do sistema. Aqui o objetivo é demonstrar que o projeto foi testado de forma consciente, considerando seus principais fluxos e funcionalidades.

Descrevam os testes realizados, mesmo que simples, como testes manuais, validação de fluxos principais, verificação de regras de negócio e testes de integração entre frontend, backend e dados. Testes automatizados podem ser apresentados quando existirem, mas não são obrigatórios.

Na avaliação desta seção, serão considerados a coerência dos testes com o sistema desenvolvido, a clareza da explicação e a maturidade técnica compatível com o 7º período.

25 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Criação obrigatória: 7º Período – Fase 02
Atualização: 8º Período.

Aqui vocês devem apresentar os cuidados básicos com segurança da informação adotados no projeto. O foco não está em soluções avançadas, mas na consciência sobre riscos e boas práticas aplicáveis ao sistema desenvolvido.

Podem ser abordados aspectos como autenticação, controle de acesso, proteção de dados, cuidados com informações sensíveis e prevenção de usos indevidos do sistema.

A avaliação considera a coerência das medidas adotadas com o tipo de sistema desenvolvido, a clareza da explicação e a adequação ao nível do curso.

26 EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES

Criação obrigatória: 8º Período – Fase 01

Esta seção deve ser preenchida apenas se o projeto utilizar ou explorar tecnologias complementares previstas na matriz curricular, como aplicações móveis, inteligência artificial, internet das coisas, processamento de imagens, análise de dados ou outras tecnologias específicas.

Caso o projeto não utilize nenhuma dessas tecnologias, a seção pode ser mantida com a indicação de "Não aplicável ao projeto", sem prejuízo na avaliação.

Quando aplicável, descrevam qual tecnologia foi utilizada, por que ela faz sentido para o projeto, como ela se integra ao sistema desenvolvido e quais desafios foram enfrentados.

Projetos que utilizarem extensões serão avaliados pela coerência da aplicação, clareza da explicação e alinhamento com os objetivos do projeto, e não pela complexidade técnica.

27 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR

Criação obrigatória: 8º Período – Fase 02

Nesta seção, vocês devem apresentar uma avaliação geral do Projeto Integrador, considerando todo o percurso desenvolvido ao longo do curso. O objetivo aqui é refletir sobre o processo, não apenas sobre o resultado final.

Descrevam os principais aprendizados, as dificuldades enfrentadas, as decisões mais relevantes e como o projeto evoluiu ao longo dos períodos. Também devem ser apresentadas as principais limitações do sistema e as possibilidades de evolução futura.

Esta seção tem peso importante na avaliação final, pois demonstra maturidade, capacidade de análise crítica e visão profissional. Projetos que utilizarem extensões serão avaliados pela coerência da aplicação, clareza da explicação e alinhamento com os objetivos do projeto, e não pela complexidade técnica.